

Investition und Finanzierung, WVK-IVEST

Lektion 6: Investitionsrechnung I – Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden



FS 2026

Adrian Kammer, Hakan Ergen

IVEST FS 2026: Semesterprogramm

LK	Datum	Thema	Inhalte	Dozent
1	19.02.	Bilanz, Erfolgsrechnung	Struktur und Erstellung einer Bilanz und Erfolgsrechnung	Ergen
2	26.02.	Geldflussrechnung	Inhalt, Aufbau und Erstellung einer Geldflussrechnung	Ergen
3	05.03.	Finanzierung I	Grundlagen der Finanzierung	Ergen
4	12.03	Finanzierung II	Finanzierungsformen (Innen- und Aussenfinanzierung)	Ergen
5	19.03	Finanzierung III	Kapitalkosten – Fremd- und Eigenkapitalkosten, WACC	Kammer
6	26.03	Investitionsrechnung I	Einführung Investitionsrechnung und statische Methoden	Kammer
7	02.04	Investitionsrechnung II	Dynamische Methoden: Grundlagen	Kammer
8	09.04	Investitionsrechnung III	Dynamische Methoden: Vertiefung	Kammer
9	16.04	Investitionsrechnung IV	Übungen statische und dynamische Methoden, WACC	Kammer
10	23.04	Unternehmensbewertung I	Bewertungssituationen, traditionelle Methoden	Kammer
11	30.04	Unternehmensbewertung II	Bewertung mittels Discounted Cash Flow-Ansatz	Kammer
12	07.05	Unternehmensbewertung III	Bewertung von Unternehmen: Praxisbeispiele	Kammer
	14.05	Auffahrt	Keine Vorlesung	
13	21.05	SEP-Vorbereitung	Hinweise zur SEP / kleine Probeprüfung inkl. Besprechung	Kammer

Lernziele Lektion 6

Die Studierenden ...

- Verstehen, was man unter einer Investition versteht und welche Arten von Investitionen es gibt.
- Können die Kosten- und Rentabilitätsvergleichsrechnung sowie die statische Amortisationsrechnung für die finanzielle Bewertung von Investitionsprojekten anwenden.
- Können die Vor- und Nachteile der verschiedenen, statischen Methoden der Investitionsrechnung erklären.

Repetition Lektion 5: Übungsaufgabe WACC und CAPM

Das Schweizer Unternehmen Polapharm AG ist an der Schweizer Börse kotiert, wobei Ihnen die folgenden Werte bekannt sind:

- Risikoloser Zinssatz: 2 %
- SPI-Rendite: 7 %
- Aktienbeta der Polapharm AG: 0,8
- Rendite auf Verfall bei neuen Obligationen: 5 %
- Verschuldung: CHF 6 Mrd.
- Marktkapitalisierung: CHF 14 Mrd.

a) Berechnen Sie die **Eigenkapitalkosten** basierend auf dem **CAPM**.

b) Berechnen Sie den **WACC**.

Übungsaufgabe WACC und CAPM – Lösung

Das Schweizer Unternehmen Polapharm AG ist an der Schweizer Börse kotiert, wobei Ihnen die folgenden Werte bekannt sind:

- Risikoloser Zinssatz: 2 %
- SPI-Rendite: 7 %
- Aktienbeta der Polapharm AG: 0,8
- Rendite auf Verfall bei neuen Obligationen: 5 %
- Verschuldung: CHF 6 Mrd.
- Marktkapitalisierung: CHF 14 Mrd.

a) Berechnen Sie die **Eigenkapitalkosten** basierend auf dem **CAPM**.

$$k_{EK(CAPM)} = r_f + \beta * (r_M - r_f)$$

$$k_{EK(CAPM)} = 2\% + 0.8 * (7\% - 2\%)$$

$$k_{EK(CAPM)} = 2\% + 0.8 * 5\%$$

$$k_{EK(CAPM)} = 2\% + 4\%$$

$$\mathbf{k_{EK(CAPM)} = 6\%}$$

b) Berechnen Sie den **WACC**.

$$WACC = k_{EK} * \frac{EK}{GK} + k_{FK} * \frac{FK}{GK}$$

$$WACC = 6\% * \frac{14}{6+14} + 5\% * \frac{6}{6+14}$$

$$WACC = 6\% * 0.7 + 5\% * 0.3$$

$$WACC = 4.2\% + 1.5\%$$

$$\mathbf{WACC = 5.7\%}$$

Übungsaufgabe WACC und CAPM

Das Schweizer Unternehmen Polapharm AG ist an der Schweizer Börse kotiert, wobei Ihnen die folgenden Werte bekannt sind:

- Risikoloser Zinssatz: 2 %
- SPI-Rendite: 7 %
- Aktienbeta der Polapharm AG: 0,8
- Rendite auf Verfall bei neuen Obligationen: 5 %
- Verschuldung: CHF 6 Mrd.
- Marktkapitalisierung: CHF 14 Mrd.

c) Wenn ein Gewinnsteuersatz von 20 % unterstellt wird, wie hoch fällt dann der $WACC_{tax}$ aus? Vergleichen Sie das Ergebnis mit b).

$$WACC_{tax} = k_{EK} * \frac{EK}{GK} + k_{FK} * \frac{FK}{GK} * (1 - t)$$

$$WACC = 6\% * \frac{14}{6+14} + 5\% * \frac{6}{6+14} * (1 - 0.2)$$

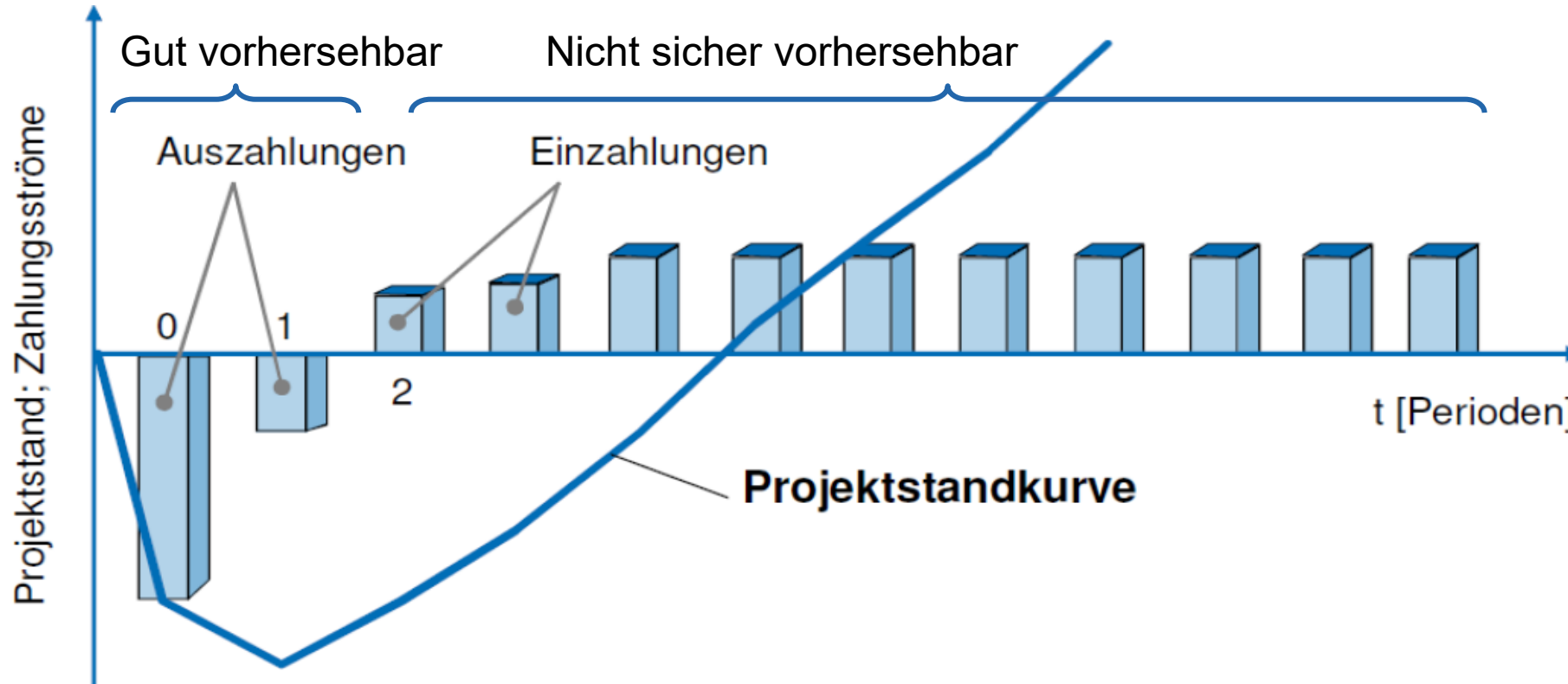
$$WACC = 6\% * 0.7 + 5\% * 0.3 * 0.8$$

$$WACC = 4.2\% + 1.2\%$$

$$\mathbf{WACC = 5.4\%}$$

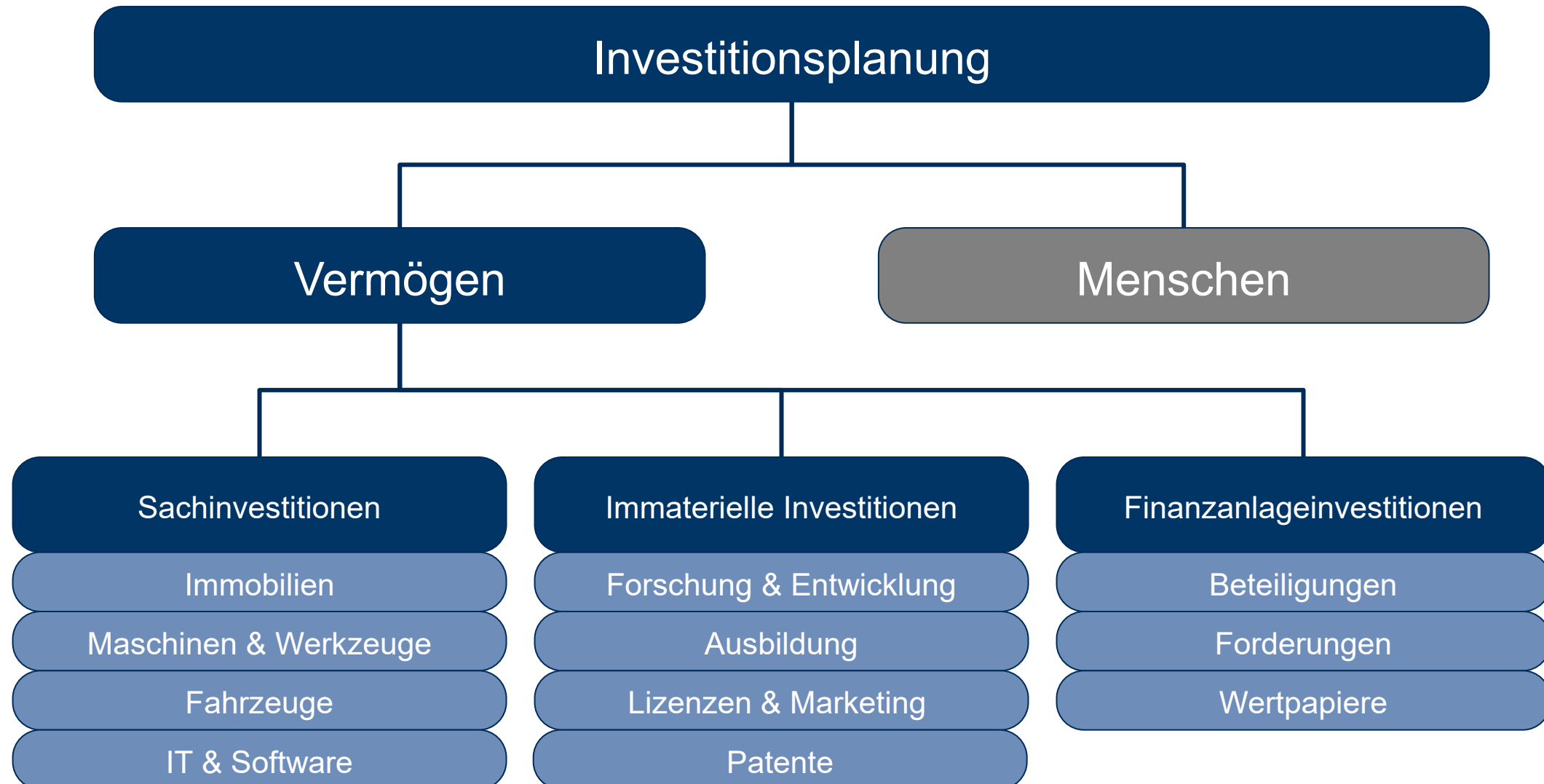
Der $WACC_{tax}$ fällt aufgrund des Steuereffekts leicht tiefer aus, was jedoch kaum ins Gewicht fällt, da die Fremdkapitalkosten aufgrund des geringen Gewichts für dieses Unternehmen nicht sehr bedeutsam sind.

Einführung: Was ist eine Investition?



- Investitionen können als betriebliche Verwendung von liquiden Mitteln für dauerhafte Gegenstände (Anlagevermögen) gesehen werden. Gegenstände des Umlaufvermögens zählen nicht dazu.
- Eine Investition beginnt mit (sicheren) Auszahlungen, auf die zu späteren Zeitpunkten (unsichere) Rückflüsse an liquiden Mitteln (Einzahlungen) folgen → Risiko durch Zukunftsbezogenheit
- Führt eine Investition zu einer Wertsteigerung des Unternehmens, ist sie als positiv zu bewerten.

Einführung: Wo wird investiert?

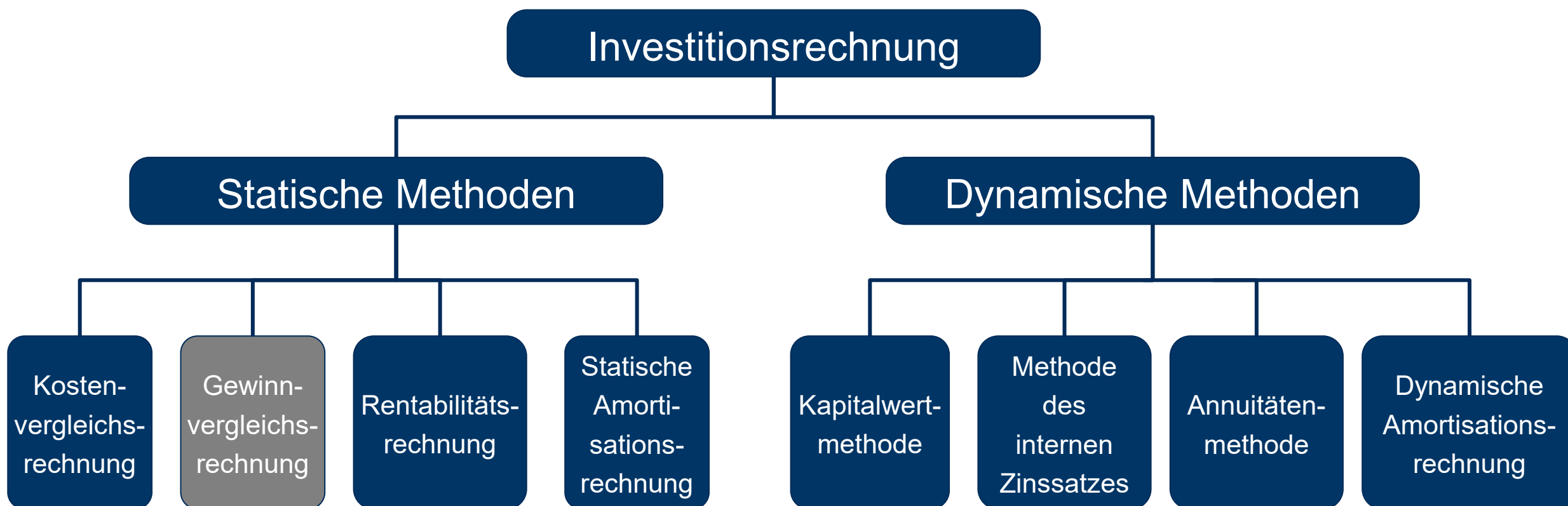


Einführung: Warum wird investiert? (Investitionsanlässe)

- **Gründungsinvestition:** Erstmalige Ausstattung eines Unternehmens mit Anlagevermögen, um die Leistungserstellung starten zu können.
- **Ersatzinvestition:** Ein aus technischen (v.a. Abnutzung) oder wirtschaftlichen Gründen (z.B. Anpassung beim Produkt) nicht mehr nutzbarer Gegenstand wird durch einen anderen ersetzt (z.B. Austausch einer alten/defekten Maschine durch eine neue).
- **Erweiterungsinvestition:** Aufstockung bestehender Kapazitäten (z.B. eine zweite Produktionslinie) und Erweiterung des Produktangebotes (z.B. neue Dienstleistungen).
- **Rationalisierungsinvestition:** Investition in modernere oder effizientere Technik, um Kosten zu senken (z.B. Roboter statt Handarbeit).

Einführung: Methoden der Investitionsrechnung

Das Ziel der Investitionsrechnung liegt primär in der Begründung, ob eine Investition überhaupt durchgeführt werden und – wenn ja – welche Alternative gewählt werden soll. Dafür gibt es verschiedene Methoden:



Statische vs. dynamische Methoden der Investitionsrechnung

- Welche Investition ist besser?

Investition	Gewinn Jahr 1	Gewinn Jahr 2
a) Fr. 10'000.-	3000.-	7000.-
b) Fr. 10'000.-	7000.-	3000.-

- Statische Betrachtung?
- Dynamische Betrachtung?

Kostenvergleichsrechnung

- Für zwei oder mehrere Investitionsobjekte werden die durchschnittlichen Kosten pro Jahr während der Nutzungsdauer (=Periode) ermittelt und miteinander verglichen. Die Alternative mit den niedrigsten Kosten wird bevorzugt.
- Es werden die gesamten Kosten erfasst:
 - **Variable Kosten:** Beschäftigungsabhängige Kosten und Mengenkosten (z.B. Löhne, Material)
 - **Fixe Kosten:** Sind unabhängig vom Beschäftigungsgrad der Firma. Relevant sind hier v.a. kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen, die sich wie folgt berechnen lassen:

$$\text{Kalkulatorische Abschreibungen} = \frac{\text{Abschreibungsbasis}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

Abschreibungsbasis = Anschaffungskosten – Restwert

$$\text{Kalkulatorische Zinsen} = \text{Zinsen} \times \emptyset \text{ gebundenes Kapital}$$

$$\emptyset \text{ gebundenes Kapital} = \frac{\text{Anschaffungskosten} + \text{Restwert}}{2}$$

Kostenvergleichsrechnung: Übungsaufgabe

[Kosten in CHF]	LKW I	LKW II
Anschaffungskosten	23'000	38'000
Nutzungsdauer (Jahre)	8	8
Restwert	10%	10%
Zinssatz	5%	5%
Km je Tour	220	220
Sonstige Fixkosten pro Jahr	850	1'230
Arbeitskosten je Tour	105	135
Treibstoffkosten je Tour	19.8	24.2
Sonstige variable Kosten je Tour	7	11
Anzahl der Touren	90	45

Die Fritz Durster GmbH muss Apfelsäfte einer bestimmten Sorte regelmässig an die regionalen Verteilzentren der Lebensmittelketten liefern. Eine Tour macht dabei 220 km aus. Für diesen Transport muss ein neuer LKW angeschafft werden, wobei zwei Varianten zur Verfügung stehen:

1. Anschaffung eines kleineren LKW, wobei mit diesem die Tour jährlich 90-Mal absolviert werden müsste.
2. Anschaffung eines grösseren LKW mit dem doppelten Fassungsvermögen, der die Tour entsprechend nur 45-Mal absolvieren müsste.

Beurteilen Sie mit Hilfe der Kostenvergleichsrechnung, welche der beiden Varianten zu bevorzugen ist.

Kostenvergleichsrechnung: Lösung der Übungsaufgabe

	LKW I	LKW II
Abschreibungsbasis	20'700	34'200
Durchschn. gebundenes Kapital	12'650	20'900
Kalkulatorische Zinsen	633	1'045
Kalkulatorische Abschreibungen	2'588	4'275
Sonstige Fixkosten	850	1'230
Gesamte Fixkosten	4'071	6'550

Treibstoffkosten	1'782	1'089
Sonstige variable Kosten	630	495
Arbeitskosten	9'450	6'075
Gesamte variable Kosten	11'862	7'659
Gesamte Kosten (fix + variabel)	15'933	14'209

Abschreibungsbasis = Anschaffungskosten – Restwert

$$\emptyset \text{ gebundenes Kapital} = \frac{\text{Anschaffungskosten} + \text{Restwert}}{2}$$

Kalkulatorische Zinsen = Zinsen x $\emptyset$ gebundenes Kapital

$$\text{Abschreibungen} = \frac{\text{Abschreibungsbasis}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

- Aus Kostensicht ist der grössere LKW zu bevorzugen. Die tieferen variablen Kosten gleichen die höheren Fixkosten mehr als aus (Skalierung!).
- Allerdings sagt diese Rechnung nichts über die Erlöse und somit den effektiven Gewinn der Varianten aus.
- Es könnte z.B. sein, dass die Kunden den verringerten Lieferrhythmus von LKW II nicht akzeptieren, da sich dadurch höhere Lagerkosten ergeben würden.

Rentabilitätsvergleichsrechnung (ROI-Methode)

→ Return on Investment (ROI)

- In der Rentabilitätsrechnung wird der kostenrechnerische Gewinn zum Kapitaleinsatz einer Investition in Relation gesetzt.
- Im Zähler steht der durchschnittliche, in der Investition gebundene Betrag.
- **Kernaussage aus Sicht der Inhaber eines Unternehmens:**
Wie hoch ist die jährliche Rendite einer Investition?

$$\text{ROI} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalkulatorische Zinsen}}{\text{Ø-Kapital}} * 100$$

$$\text{Ø-Kapital} = \frac{\text{Kapitaleinsatz} + \text{Liquidationserlös}}{2}$$

$$\text{Zinskosten} = \text{Ø-Kapital} * \text{Zinssatz}$$

$$\text{Abschreibungen} = \frac{\text{Kapitaleinsatz} - \text{Liquidationserlös}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

$$\begin{aligned} &\text{jährliche Betriebskosten (fix und variabel)} \\ &+ \quad \text{jährliche Abschreibungen} \\ &+ \quad \text{jährliche Zinskosten} \\ &= \quad \textbf{jährliche Gesamtkosten} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{jährliche Erlöse} \\ &./.\quad \text{jährliche Gesamtkosten} \\ &= \quad \textbf{jährlicher Gewinn} \end{aligned}$$

Berechnung des ROI: Übungsaufgabe

Eine Maschinenfabrik steht vor der Anschaffung einer neuen Spezialmaschine. Dabei soll aufgrund folgender Daten ein Entscheid zugunsten von Maschine A oder B gefällt werden.

	Maschine A	Maschine B
Anschaffungskosten	100 000	80 000
Nutzungsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Jährliche Unterhaltskosten	1 000	600
Jährliche Löhne	4 800	12 000
Jährlicher Materialverbrauch	1 200	1 200
Jährlicher Energieverbrauch	770	1 800
Geschätzter Jahreserlös	40 000	45 000
Kapitalverzinsung	6 %	6 %
Liquidationserlös	0	0

Quelle: Leimgruber & Prochinig (2022): Rechnungswesen als Führungsinstrument.

Berechnen Sie den ROI für beide Maschinen. Welche Investition bevorzugen Sie aufgrund Ihrer Berechnung?

Berechnung des ROI: Lösung der Übungsaufgabe

	Maschine A	Maschine B
Ø Kapital	50'000	40'000
Jahreserlös	40'000	45'000
Betriebskosten	-7'770	-15'600
Abschreibungen	-12'500	-10'000
Zinskosten	-3'000	-2'400
Gesamtkosten	-23'270	-28'000
Gewinn	16'730	17'000
ROI	39.46%	48.50%
Rangfolge	2	1

$$\text{Abschreibungen} = \frac{\text{Kapitaleinsatz} - \text{Liquidationserlös}}{\text{Nutzungsdauer}}$$

$$\text{Ø-Kapital} = \frac{\text{Kapitaleinsatz} + \text{Liquidationserlös}}{2}$$

$$\text{Zinskosten} = \text{Ø-Kapital} * \text{Zinssatz}$$

Eine Maschinenfabrik steht vor der Anschaffung einer neuen Spezialmaschine. Dabei soll aufgrund folgender Daten ein Entscheid zugunsten von Maschine A oder B gefällt werden.

	Maschine A	Maschine B
Anschaffungskosten	100 000	80 000
Nutzungsdauer	8 Jahre	8 Jahre
Jährliche Unterhaltskosten	1 000	600
Jährliche Löhne	4 800	12 000
Jährlicher Materialverbrauch	1 200	1 200
Jährlicher Energieverbrauch	770	1 800
Geschätzter Jahreserlös	40 000	45 000
Kapitalverzinsung	6 %	6 %
Liquidationserlös	0	0

$$\text{ROI} = \frac{\text{Gewinn} + \text{kalkulatorische Zinsen}}{\text{Ø-Kapital}} * 100$$

$$\begin{aligned} & \text{jährliche Betriebskosten (fix und variabel)} \\ & + \text{jährliche Abschreibungen} \\ & + \text{jährliche Zinskosten} \\ & = \text{jährliche Gesamtkosten} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \text{jährliche Erlöse} \\ & \text{./. jährliche Gesamtkosten} \\ & = \text{jährlicher Gewinn} \end{aligned}$$

Statische Amortisationsrechnung (Payback-Methode, Kapitalrückflussrechnung)

$$\text{Payback} = \frac{\text{Anfangsinvestition}}{\text{Jährlicher Rückfluss (Cashflow)}}$$

– Typische Zielwerte bei Unternehmen?
– Im privaten Bereich?

- Mit der Amortisationsrechnung wird die Anzahl Jahre berechnet (=Payback-Dauer), die bis zum Rückfluss einer investierten Geldsumme verstreicht (Einnahmeüberschüsse).
- Ist die Payback-Dauer kürzer als die Nutzungsdauer oder ein z.B. durch das Management bestimmter Ziel-/Schwellenwert (Cut-off period), lohnt sich die Investition.
- Beim Vergleich zweier Investitionsprojekte ist jenes mit der kürzeren Amortisationsdauer zu priorisieren.
- Je kürzer die Amortisationszeit, desto rascher stehen die investierten Mittel wieder zur Verfügung und desto kürzer ist das Kapital dem Risiko ausgesetzt.
- Payback-Dauer trifft weniger eine Aussage über die Gesamtrendite, sondern bewertet vor allem das Risiko und die Liquidität.

Payback-Dauer bei Unternehmen (Corporate Finance)

Im geschäftlichen Umfeld hängen die Zielwerte stark von der Branche und der Schnelligkeit der Technologie ab:

- **Industrie & Produktion:** Hier sind **3 bis 5 Jahre** der Standard. Maschinen haben oft eine lange Lebensdauer, sodass man längere Zyklen akzeptiert.
- **IT & Software:** Aufgrund der rasanten Innovationszyklen werden hier oft Payback-Zeiten von **unter 2 Jahren** gefordert. Was sich nach zwei Jahren nicht gerechnet hat, ist oft schon technisch veraltet.
- **Energieeffizienz & Nachhaltigkeit:** Bei Investitionen in Nachhaltigkeit (z.B. Photovoltaik für Werkshallen) akzeptieren Konzerne heute oft längere Zeiträume von **7 bis 10 Jahren**, da diese Projekte strategisch wichtig sind.

Amortisationsrechnung: Einfaches Beispiel

Berechnung Payback

Investition (CAPEX)	7.5 Mio. CHF	
Geplante Nutzungsdauer	15 Jahre	
Jährlicher Gewinn	1.0 Mio. CHF	} Cashflow = 1.5 Mio. CHF
Jährliche Abschreibung	0.4 Mio. CHF	
Jährliche Zinskosten	0.1 Mio. CHF	

→ $\text{Payback} = 7.5 / 1.5 = \mathbf{5 \text{ Jahre}}$

→ Ohne weitere Vorgaben durch das Management sollte die Investition durchgeführt werden, da $\text{Payback} < \text{geplante Nutzungsdauer}$.

Statische Amortisationsrechnung: Durchschnitts- und Kumulationsmethode

Durchschnittsmethode

- Durchschnittliche, erwartete Cashflows werden der Anfangsinvestition gegenübergestellt.
- Es wird also ein einheitlicher, jährlicher Cashflow über die Nutzungsdauer ermittelt / abgeschätzt.
- Z.B. kostenrechnerischer Durchschnittswert oder Mittelwert jährlich unterschiedlicher Cashflows gemäss Finanzplanung

Kumulationsmethode

- Berücksichtigt unterschiedliche, jährliche Cashflows
- Diese werden solange von der Investitionssumme abgezogen, bis der gesamte Betrag rückgeflossen ist.
- Diese Methode entfernt sich schon erheblich vom statischen Denken und nähert sich einer realistischen Entscheidungsgrundlage an.

Durchschnitts- vs. Kumulationsmethode: Übungsbeispiel

	Investition A	Investition B
Anschaffungsauszahlungen abnutzbarer Anlagegüter [T€]	200	200
Nutzungs- und Abschreibungsdauer [Jahre]	5	5
Abschreibungen p. a. [T€]	40	40
Gewinne [T€] im Jahr...		
1	30	5
2	40	10
3	25	25
4	10	40
5	5	30
Jahresdurchschnitt	22	22
resultierender Cashflow [T€] im Jahr...		
1	70	45
2	80	50
3	65	65
4	50	80
5	45	70
Jahresdurchschnitt	62	62

Welcher der beiden Investitionen A oder B würden Sie den Vorzug geben basierend auf einer Amortisationsrechnung:

1. mit der Durchschnittsmethode?
2. mit der Kumulationsmethode?

Durchschnitts- vs. Kumulationsmethode: Lösung des Übungsbeispiels

1. Durchschnittsmethode (Amortisationszeit):

Investition A	Investition B
3,22	3,22

$$\text{Amortisationszeit [Jahre]} = \frac{\text{Anschaffungskosten [€]}}{\text{durchschnittlicher Cashflow [€/Jahre]}}$$

2. Kumulationsmethode:

Abzug der Cashflows [T€] von den Anschaffungskosten [T€], bis diese zurückgeflossen sind.

Anschaffungsauszahlungen	200	200
Cashflow Jahr 1	- 70	- 45
Cashflow Jahr 2	- 80	- 50
Cashflow Jahr 3	- 65	- 65
Cashflow Jahr 4		- 80

Bei der Investition A wurden bereits im Jahr 3 die Anschaffungsauszahlungen wieder zurückgespült, bei der Investition B erst im 4. Jahr.

Bei Investition A wird positiv bewertet, dass Cashflows zu Beginn höher sind.